

递推计数提高训练题单

适合小学高年级至初中低年级竞赛过渡训练

训练目标：把“会套递推”提升到“会设计状态、会处理变式”

建议分 2-3 次完成，先独立做题，再对照详细解答订正

题目数量：	16 题，按难度递进
专题重点：	上楼梯模型、受限字符串、铺砖模型、状态设计、与错位排列联系
答案形式：	末尾附较详细解答，强调分类方式与初始条件
编译方式：	XeLaTeX

2026 年 5 月 9 日

目录

1 使用建议	2
2 基础递推	2
3 受限上楼梯与字符串	2
4 铺砖模型	2
5 状态设计与综合提高	3
6 常见易错点总结	4
A 详细解答	5

1. 使用建议

做递推题时优先问自己的 3 个问题

- 我设的量 f_n 到底表示什么？
- 更适合按最后一步、最后一段，还是最后一个位置来分类？
- 初始条件应该写 f_1, f_2 ，还是更自然地写 f_0, f_1 ？

建议计时

- 基础题：每题 4-6 分钟；
- 变式题：每题 8-12 分钟；
- 状态设计题：先思考 10 分钟，再看解答。

2. 基础递推

题目 2.1. 每次可以上 1 级或 2 级台阶。求上到第 7 级台阶的走法数。

题目 2.2. 每次可以上 1 级、2 级或 3 级台阶。求上到第 6 级台阶的走法数。

题目 2.3. 每次可以上 1 级或 3 级台阶。求上到第 8 级台阶的走法数。

题目 2.4. 用递推公式求错位排列数 D_7 。

3. 受限上楼梯与字符串

题目 3.1. 每次可以上 1 级或 2 级台阶，但不能连续两次都走 2 级。求上到第 8 级台阶的走法数。

题目 3.2. 长度为 7 的 0,1 串中，不允许出现两个相邻的 1。这样的串有多少个？

题目 3.3. 长度为 7 的 A、B 串中，不允许出现连续三个 A。这样的串有多少个？

题目 3.4. 长度为 6 的 A、B、C 串中，相邻两个字母不能相同。这样的串有多少个？

题目 3.5. 长度为 6 的 0,1 串中，1 的个数为偶数。这样的串有多少个？

4. 铺砖模型

题目 4.1. 用 1×1 小方块和 1×2 小长方形铺满 1×8 长条，有多少种铺法？

题目 4.2. 用 1×1 小方块和 1×3 长方形铺满 1×8 长条，有多少种铺法？

题目 4.3. 用 2×1 骨牌铺满 2×7 长方形，有多少种铺法？

题目 4.4. 用 2×1 骨牌和 2×2 方砖铺满 2×6 长方形，有多少种铺法？

5. 状态设计与综合提高

题目 5.1. 证明：长度为 n 的 0,1 串中，不允许出现相邻两个 1 的串数，与“每次上 1 级或 2 级台阶，上到第 $n+1$ 级”的走法数相同。

题目 5.2. 长度为 7 的 0,1 串中，不允许出现相邻两个 1，并且最后一位必须是 1。这样的串有多少个？

题目 5.3. 长度为 9 的 A、B 串中，不允许出现连续三个 A。这样的串有多少个？

6. 常见易错点总结

做递推题时，最容易丢分的 6 个地方

1. **只写出递推式，不写清楚“为什么这样分”**。递推不是背公式，核心在于说明：你到底是按最后一步、最后一段，还是最后一块来分类。
2. **分类不完整，漏掉一种情况**。例如允许走 1 级、2 级、3 级台阶时，若只写了 $f_{n-1} + f_{n-2}$ ，就是把最后一步走 3 级的情况漏掉了。
3. **分类有重叠，导致重复计算**。有些题看起来在分类，实际上两类情况会交叉。写递推前要先检查：每一种方案是不是只会被算一次。
4. **初始条件写错，或者根本没写**。很多递推式本身是对的，但最后答案错，就是因为 f_1, f_2, f_3 或 f_0, f_1 写错了。递推题里，初始条件和递推式同样重要。
5. **该增加状态时没有增加状态**。如果题目含有“不能连续出现”“最后一个位置受前面影响”等限制，只设一个 f_n 往往不够，这时要考虑增加“以 0 结尾”“以 1 结尾”之类的状态。
6. **算出结果后不检查数量级和规律**。例如铺法数、走法数通常会随 n 增大而变大；如果突然出现变小，往往说明递推或初值出了问题。

一个实用检查顺序

- 先问：我设的量 f_n 表示什么？
- 再问：分类是不是完整且互不重叠？
- 最后查：初始条件够不够、有没有写对、算出的数列是否合理。

A. 详细解答

基础递推

1

解：设上到第 n 级台阶的走法数为 f_n 。

按最后一步分类：

- 最后一步走 1 级，则前面有 f_{n-1} 种；
- 最后一步走 2 级，则前面有 f_{n-2} 种。

所以

$$f_n = f_{n-1} + f_{n-2}.$$

初始条件是

$$f_1 = 1, \quad f_2 = 2.$$

依次得到

$$f_3 = 3, \quad f_4 = 5, \quad f_5 = 8, \quad f_6 = 13, \quad f_7 = 21.$$

因此上到第 7 级台阶共有

$$21$$

种走法。

□

2

解：设走法数为 f_n 。

按最后一步分类：

- 最后一步走 1 级：有 f_{n-1} 种；
- 最后一步走 2 级：有 f_{n-2} 种；
- 最后一步走 3 级：有 f_{n-3} 种。

所以

$$f_n = f_{n-1} + f_{n-2} + f_{n-3}.$$

初始条件：

$$f_1 = 1, \quad f_2 = 2, \quad f_3 = 4.$$

于是

$$f_4 = 7, \quad f_5 = 13, \quad f_6 = 24.$$

所以答案为

$$24.$$

□

3

解：设走法数为 f_n 。

按最后一步分类：

- 最后一步走 1 级，则前面有 f_{n-1} 种；
- 最后一步走 3 级，则前面有 f_{n-3} 种。

所以

$$f_n = f_{n-1} + f_{n-3}.$$

先写初值：

$$f_1 = 1, \quad f_2 = 1, \quad f_3 = 2.$$

继续递推：

$$f_4 = f_3 + f_1 = 2 + 1 = 3,$$

$$f_5 = f_4 + f_2 = 3 + 1 = 4,$$

$$f_6 = f_5 + f_3 = 4 + 2 = 6,$$

$$f_7 = f_6 + f_4 = 6 + 3 = 9,$$

$$f_8 = f_7 + f_5 = 9 + 4 = 13.$$

所以答案为

$$13.$$

□

4

解：错位排列满足递推公式

$$D_n = (n-1)(D_{n-1} + D_{n-2}).$$

已知

$$D_1 = 0, \quad D_2 = 1.$$

先递推到 D_6 ：

$$D_3 = 2(D_2 + D_1) = 2,$$

$$D_4 = 3(D_3 + D_2) = 9,$$

$$D_5 = 4(D_4 + D_3) = 44,$$

$$D_6 = 5(D_5 + D_4) = 265.$$

于是

$$D_7 = 6(D_6 + D_5) = 6(265 + 44) = 1854.$$

□

受限上楼梯与字符串

5

解：设合法走法数为 f_n 。

把合法走法按结尾分类：

- 若最后一步是 1，那么前面部分可以是任意合法走法，有 f_{n-1} 种；

- 若最后一步是 2，因为不能连续两次走 2，所以在它前面若还有步子，最后一步必须是 1。于是末尾实际上是“12”结构，删去这两步后，前面有 f_{n-3} 种。

因此对于 $n \geq 4$ ，有

$$f_n = f_{n-1} + f_{n-3}.$$

初始条件：

$$f_1 = 1, \quad f_2 = 2, \quad f_3 = 3.$$

依次得到

$$f_4 = 4, \quad f_5 = 6, \quad f_6 = 9, \quad f_7 = 13, \quad f_8 = 19.$$

所以答案为

$$19.$$

□

6

解：设长度为 n 的合法 0,1 串个数为 a_n 。

看最后一位：

- 若最后一位是 0，则前面 $n-1$ 位可任意合法，有 a_{n-1} 种；
- 若最后一位是 1，则倒数第二位必须是 0，所以前面 $n-2$ 位可任意合法，有 a_{n-2} 种。

所以

$$a_n = a_{n-1} + a_{n-2}.$$

初值为

$$a_1 = 2, \quad a_2 = 3.$$

于是

$$a_3 = 5, \quad a_4 = 8, \quad a_5 = 13, \quad a_6 = 21, \quad a_7 = 34.$$

所以长度为 7 的合法串有

$$34$$

个。

□

7

解：设长度为 n 的合法 A、B 串个数为 b_n 。

一个合法串的结尾只能属于以下三类：

- 结尾是 B；
- 结尾是 AB；
- 结尾是 AAB。

因为如果结尾连续 A 的个数达到 3，就不合法了。

因此

$$b_n = b_{n-1} + b_{n-2} + b_{n-3}.$$

初值为

$$b_1 = 2, \quad b_2 = 4, \quad b_3 = 7.$$

于是

$$b_4 = 13, \quad b_5 = 24, \quad b_6 = 44, \quad b_7 = 81.$$

所以答案为

$$81.$$

□

8

解：设长度为 n 的合法串个数为 c_n 。

先选第一个字母，有 3 种。

从第二个位置开始，每个位置都不能与前一个位置相同，因此每一步都有 2 种选择。

于是

$$c_n = 3 \cdot 2^{n-1}.$$

若硬要写成递推，也可写成

$$c_n = 2c_{n-1}, \quad c_1 = 3.$$

因此

$$c_6 = 3 \cdot 2^5 = 96.$$

□

9

解：这题适合用两个状态。

设

x_n = 长度为 n 的 0,1 串中，1 的个数为偶数的个数，

y_n = 长度为 n 的 0,1 串中，1 的个数为奇数的个数。

在长度为 $n-1$ 的串后面添一个 0，不改变奇偶性；添一个 1，会改变奇偶性。

因此

$$x_n = x_{n-1} + y_{n-1}, \quad y_n = x_{n-1} + y_{n-1}.$$

这说明对每个 $n \geq 2$ ，都有

$$x_n = y_n.$$

而长度为 n 的 0,1 串总共有

$$2^n$$

个，所以偶数个 1 和奇数个 1 各占一半，即

$$x_n = 2^{n-1}.$$

当 $n = 6$ 时，

$$x_6 = 2^5 = 32.$$

□

铺砖模型

10**解：**设铺法数为 p_n 。

看最后一块：

- 若最后一块是 1×1 ，前面有 p_{n-1} 种；
- 若最后一块是 1×2 ，前面有 p_{n-2} 种。

所以

$$p_n = p_{n-1} + p_{n-2}.$$

初值：

$$p_1 = 1, \quad p_2 = 2.$$

于是

$$p_3 = 3, \quad p_4 = 5, \quad p_5 = 8, \quad p_6 = 13, \quad p_7 = 21, \quad p_8 = 34.$$

所以答案为

$$34.$$

□

11**解：**设铺法数为 q_n 。

按最后一块分类：

- 最后一块是 1×1 ，则前面有 q_{n-1} 种；
- 最后一块是 1×3 ，则前面有 q_{n-3} 种。

所以

$$q_n = q_{n-1} + q_{n-3}.$$

初值是

$$q_1 = 1, \quad q_2 = 1, \quad q_3 = 2.$$

于是

$$q_4 = 3, \quad q_5 = 4, \quad q_6 = 6, \quad q_7 = 9, \quad q_8 = 13.$$

所以答案为

$$13.$$

□

12**解：**设用 2×1 骨牌铺满 $2 \times n$ 长方形的铺法数为 r_n 。

看最左边一列：

- 若先竖着放一块骨牌，则剩下部分是 $2 \times (n-1)$ ，有 r_{n-1} 种；

- 若最左边两列都用横着放的两块骨牌铺满，则剩下部分是 $2 \times (n-2)$ ，有 r_{n-2} 种。

因此

$$r_n = r_{n-1} + r_{n-2}.$$

初值为

$$r_1 = 1, \quad r_2 = 2.$$

所以

$$r_3 = 3, \quad r_4 = 5, \quad r_5 = 8, \quad r_6 = 13, \quad r_7 = 21.$$

因此答案为

$$21.$$

□

13

解：设铺法数为 s_n 。

看最左端如何铺：

- 若先放一块竖着的 2×1 骨牌，则剩下 $2 \times (n-1)$ ，有 s_{n-1} 种；
- 若先铺满一个 2×2 小块，那么有两种方式：放两块横骨牌，或放一块 2×2 方砖。因此这一类共有 $2s_{n-2}$ 种。

所以

$$s_n = s_{n-1} + 2s_{n-2}.$$

初值为

$$s_1 = 1, \quad s_2 = 3.$$

于是

$$s_3 = 5, \quad s_4 = 11, \quad s_5 = 21, \quad s_6 = 43.$$

所以答案为

$$43.$$

□

状态设计与综合提高

14

解：设

a_n = 长度为 n 的 0,1 串中，不出现相邻两个 1 的串数，

f_n = 每次上 1 级或 2 级台阶，到达第 n 级的走法数。

前面已经知道：

$$a_n = a_{n-1} + a_{n-2}, \quad a_1 = 2, \quad a_2 = 3;$$

$$f_n = f_{n-1} + f_{n-2}, \quad f_1 = 1, \quad f_2 = 2.$$

把第二组初值向后平移一位，可看到

$$a_1 = f_2, \quad a_2 = f_3.$$

由于两列数满足同样的递推关系，只是下标平移 1 位，因此对一切 n 都有

$$a_n = f_{n+1}.$$

也就是说，这两类问题的答案完全相同。

□

15

解：长度为 7 的合法串如果最后一位必须是 1，那么倒数第二位一定是 0。

因此末尾固定成“01”的结构时，前面 5 位只需是任意合法串即可。

设长度为 n 的不含相邻两个 1 的 0,1 串个数为 a_n ，则前一题已经知道

$$a_1 = 2, \quad a_2 = 3, \quad a_3 = 5, \quad a_4 = 8, \quad a_5 = 13.$$

所以所求数量就是

$$a_5 = 13.$$

□

16

解：设长度为 n 的合法 A、B 串个数为 b_n 。前面已经建立过递推关系

$$b_n = b_{n-1} + b_{n-2} + b_{n-3},$$

初值是

$$b_1 = 2, \quad b_2 = 4, \quad b_3 = 7.$$

依次递推：

$$b_4 = 13, \quad b_5 = 24, \quad b_6 = 44,$$

$$b_7 = 81, \quad b_8 = 149, \quad b_9 = 274.$$

所以答案为

$$274.$$

□